Paskaita 6

Furjė eilutės

Tikslai. *Integruojama periodinė funkcija turi Furjė koeficientus, nepriklausomai nuo to, ar jos Furjė eilutė konverguoja kiekviename taške. Įrodysime, kad kiekvienos tolydžiosios periodinės funkcijos dalinių sumų vidurkiai tolygiai konverguoja į tą funkciją. Taip gausime erdvės $L^2(\mathbb{T})$ Furjė bazę ir Parsevalio tapatybę. Konvergavimui kiekviename taške reikia atskiro argumento ir atskirų prielaidų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti tolygųjį Fejerio vidurkių konvergavimą tolydžiosioms periodinėms funkcijoms.
- Išskleisti funkciją iš L^2 Furjė baze ir taikyti Parsevalio tapatybę.
- Susieti periodinės funkcijos glodumą su koeficientų mažėjimu ir tolygiuoju konvergavimu.
- Įrodyti sinusų bazės pilnumą baigtiniame intervale.

6.1 Koeficientai ir ortogonaliosios projekcijos

Apskritime $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ sutapatinami taškai, kurių skirtumas yra sveikasis skaičiaus 2π kartotinis. Funkcijos apskritime $\mathbb{T}$ yra 2π-periodinės funkcijos. Erdvę $C(\mathbb{T})$ sudaro tolydžiosios periodinės funkcijos. Kai $1 \le p \le \infty$, erdvę $L^p(\mathbb{T})$ sutapatiname su $L^p(-\pi, \pi)$, naudodami periodinius atstovus. Integruojame intervale $[-\pi, \pi]$ pagal Lebego matą be normavimo daugiklio. Erdvės $L^2(\mathbb{T})$ skaliarinė sandauga yra

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) \, \mathrm{d}x.$$

Ji yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Pagal Teoremą 5.9 ši erdvė yra pilna. Šioje paskaitoje naudosime funkcijas ir koeficientus

$$e_n(x) = \frac{e^{\mathrm{i}nx}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad c_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\mathrm{i}nx} f(x) \, \mathrm{d}x, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Koeficientas yra apibrėžtas kiekvienai funkcijai $f \in L^1(\mathbb{T})$. Integruodami $e^{\mathrm{i}(n-m)x}$, gauname $\langle e_m, e_n \rangle = 0$, kai $m \ne n$, ir 1, kai $m = n$. Taigi ši šeima yra *ortonormuota*.

Funkcijai $f \in L^2(\mathbb{T})$ apibrėžkime jos simetrinę dalinę sumą

$$S_N f = \sum_{|n| \le N} c_n(f) e_n, \qquad N \in \mathbb{N}_0.$$

Skirtumas $f - S_N f$ yra ortogonalus kiekvienai funkcijai e_n, kai $|n| \le N$. Todėl, išskleidę normos kvadratą, gauname

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n| \le N} |c_n(f)|^2. \tag{6.1}$$

Iš neneigiamumo gauname *Beselio nelygybę*: $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \le \|f\|_2^2$. Taip pat $S_N f$ yra geriausias artinys šių harmonikų tiesiniame apvalkale. Tai pagrįskime ortogonalumu: bet kuriam šio apvalkalo elementui p gauname $\|f-p\|_2^2 = \|f-S_Nf\|_2^2 + \|S_Nf-p\|_2^2$.

Teiginys 6.1 (Rymano ir Lebego teiginys). *Funkcijos $f \in L^1(\mathbb{T})$ koeficientams galioja $c_n(f) \to 0$, kai $|n| \to \infty$.*

Įrodymas. Pažymėkime $\tau_h f(x) = f(x-h)$, reikšmes suprasdami periodiškai. Kintamojo keitimas duoda $c_n(\tau_h f) = e^{-inh} c_n(f)$. Kai $n \neq 0$, imkime $h = \pi/n$. Tada koeficiento įvertis duoda

$$2|c_n(f)| = |c_n(f - \tau_{\pi/n} f)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left\| f - \tau_{\pi/n} f \right\|_1 \longrightarrow 0.$$

Postūmio tolydumą intervale gauname iš Teoremos 5.5: pratęskime f periodiškai į $(-2\pi, 2\pi)$, o kitur priskirkime nulį. Kai $|h| < \pi$, pratęstos funkcijos ir jos postūmio skirtumas intervale $[-\pi, \pi]$ sutampa su ankstesniu periodiniu skirtumu, o jo normą aprėžia norma visoje tiesėje. ∎

Pavyzdžiui, funkcija $f = e_2 + 3e_{-1}$ turi tik du nenulinius koeficientus: $c_2 = 1$ ir $c_{-1} = 3$. Jos normos kvadratas yra 10. Beselio nelygybė tampa lygybe, kai $N \ge 2$. Toliau įrodysime lygybę kiekvienai funkcijai iš L^2.

6.2 Neneigiami branduoliai ir sumų vidurkiai

Sąsūkai apskritime taikome tą pačią nenormuotą konvenciją kaip ir sąsūkai visoje tiesėje 5-ojoje paskaitoje:

$$(f * g)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) g(t)\, \mathrm{d}t.$$

Kai $f, g \in L^1(\mathbb{T})$, ji egzistuoja beveik visur ir yra integruojama pagal Tonelio teoremą (Teorema 4.1) ir periodinį kintamojo keitimą. Be to, $c_n(f*g) = \sqrt{2\pi}\, c_n(f) c_n(g)$ pagal Fubinio teoremą iš to paties pamatinio fakto. Naudosime sąsūką su tolydžiaisiais branduoliais, kai ji egzistuoja kiekvienam x.

Dirichlė branduolys ir *Fejerio branduolys* yra

$$D_N(t) = \sum_{|n|\le N} e^{int} \quad (N \in \mathbb{N}_0), \qquad F_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} D_m(t), \qquad N \ge 1.$$

Įrašę koeficientus į $S_N f$, gauname $S_N f = (2\pi)^{-1} f * D_N$. *Fejerio vidurkis* yra dalinių sumų vidurkis

$$\sigma_N f = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} S_m f = \frac{1}{2\pi} f * F_N.$$

Suskaičiavę, kiek kartų vidurkyje pasirodo kiekvienas dažnis, gauname

$$F_N(t) = \sum_{|n|<N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e^{int} = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=0}^{N-1} e^{ijt} \right|^2 = \frac{\sin^2(Nt/2)}{N \sin^2(t/2)}. \tag{6.2}$$

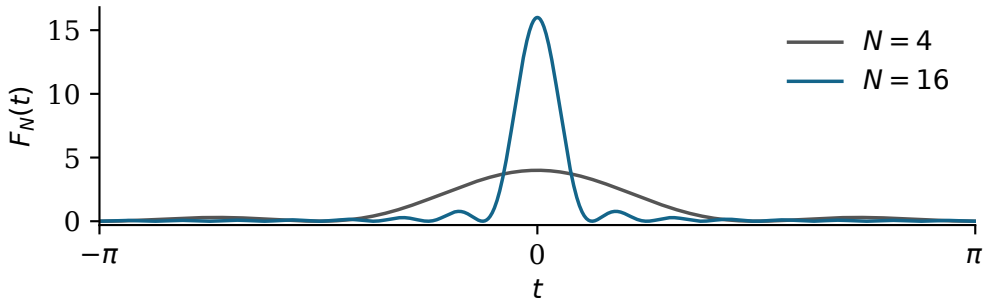
Vidurinei lygybei įrodyti išskleiskime kvadratą. Yra $N - |n|$ indeksų porų, kurių skirtumas yra n. Paskutinė lygybė gaunama iš baigtinės geometrinės progresijos sumos formulės, kai

$t \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Tolydžiai pratęstos funkcijos reikšmė taške $t = 0$ yra N. Todėl $F_N \geq 0$ ir $\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 2\pi$. Kiekvienam $0 < \delta < \pi$ masę už nulio aplinkos ribų aprėžia įvertis

$$\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t)\,\mathrm{d}t \leq \frac{2\pi}{N \sin^2(\delta/2)} \longrightarrow 0. \tag{6.3}$$

Šeima, tenkinanti šias neneigiamumo, masės ir telkimosi sąlygas, yra *gerasis branduolys* apskritime $\mathbb{T}$. Padaliję iš 2π, gauname aproksimacinio vieneto savybes apskritime.

Grafikas rodo telkimąsi, kai integralas nekinta.



Fejerio branduoliai, kai $N = 4$ ir $N = 16$. Abiejų integralas yra 2π. Formulė (6.3) aprėžia masę už bet kurios fiksuotos nulio aplinkos ribų.

Teorema 6.2 (Fejerio teorema). *Funkcijai $f \in C(\mathbb{T})$ vidurkiai $\sigma_N f$ tolygiai konverguoja į f.*

Įrodymas. Pagal tolygųjį tolydumą egzistuoja toks $\delta \in (0, \pi)$, kad $|f(x - t) - f(x)| < \varepsilon$, kai $|t| < \delta$, visiems $x \in \mathbb{T}$. Naudokime branduolio F_N masę ir neneigiamumą. Skirtumo integralą suskaidykime į dalį, atitinkančią šiuos mažus postūmius, ir likusią dalį:

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \varepsilon + \frac{2\,\|f\|_\infty}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

Antrasis dėmuo artėja į nulį nepriklausomai nuo x pagal formulę (6.3). Paėmę supremumą ir perėję prie ribos, kai $\varepsilon \downarrow 0$, įrodome teiginį. ∎

Šis argumentas su branduoliais ir tolygiojo aproksimavimo teorema taip pat pateikti Stein–Shakarchi knygos *Fourier Analysis* 2 sk., §5.2, p. 53–54. Jų koeficientų ir sąsūkos konvencijos skiriasi nuo mūsų.[1]

6.3 Pilnumas ir Parsevalio tapatybė

Trigonometrinis polinomas yra baigtinis tiesinis funkcijų e_n darinys. Kiekvienas Fejerio vidurkis yra toks polinomas, todėl Fejerio teorema įrodo šių polinomų tirštumą erdvėje $C(\mathbb{T})$ tolygiojo konvergavimo prasme.

Jie taip pat yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{T})$. Pagal M6 (Teorema 5.4) bet kurią funkciją iš $L^2(-\pi, \pi)$ galima aproksimuoti tolydžiaja funkcija, kurios atrama yra kompaktinis intervalo $(-\pi, \pi)$ poaibis. Kadangi ši funkcija lygi nuliui prie intervalo galų, jos periodinis tęsinys yra tolydus apskritime $\mathbb{T}$. Tolygusis šio tęsinio aproksimavimas duoda aproksimavimą erdvėje L^2, nes $\|h\|_2 \leq \sqrt{2\pi}\,\|h\|_\infty$.

[1] Jų koeficientas $\widehat{f}(n)$ yra $(2\pi)^{-1/2} c_n(f)$. Jų sąsūkoje apskritime yra daugiklis $1/(2\pi)$. Mes šį daugiklį rašome prieš $f * F_N$. Jų skaliarinės sandaugos yra tiesinės pirmojo argumento atžvilgiu. Apskritime jų normuotoji skaliarinė sandauga yra $(f, g)_{\mathrm{SS}} = (2\pi)^{-1} \langle g, f \rangle$ (3 sk., p. 75).

Ortonormuota šeima, kurios baigtiniai tiesiniai dariniai sudaro tirštą aibę, yra *ortonormuota bazė*. Šis apibrėžimas nusako konvergavimą normos prasme ir nieko neteigia apie konvergavimą kiekviename taške.

Teorema 6.3 (Furjė bazė ir Parsevalio tapatybė)**.** *Šeima $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ yra erdvės $L^2(\mathbb{T})$ ortonormuota bazė. Kiekvienai funkcijai $f \in L^2(\mathbb{T})$ galioja*

$$S_N f \longrightarrow f \quad \text{erdvėje } L^2(\mathbb{T}), \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2 .$$

Įrodymas. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime trigonometrinį polinomą p, kuriam $\|f - p\|_2 < \varepsilon$. Visiems N, kuriems į sumą patenka visi šio polinomo dažniai, geriausio artinio savybė duoda $\|f - S_N f\|_2 \le \|f - p\|_2 < \varepsilon$. Dabar formulėje (6.1) pereikime prie ribos, kai $N \to \infty$, ir gausime Parsevalio tapatybę. ∎

Pavyzdžiui, kiekvienai harmonikai ortogonali funkcija yra nulinis erdvės L^2 elementas: visi jos koeficientai lygūs nuliui, todėl Parsevalio tapatybė duoda nulinę normą. Lygybė čia reiškia lygybę beveik visur. Pakeitę reikšmę viename taške, nepakeičiame nei koeficientų, nei erdvės L^2 elemento.

6.4 Konvergavimas pataškiui ties šuoliais

Konvergavimas normos prasme nenusako reikšmių taškuose. Toliau pateiktas atskiras rezultatas taikomas periodiniam atstovui, kuriam galioja toliau nurodytos vienpusės sąlygos. *Dalimis C^1 klasės* periodinė funkcija turi baigtinį vieno periodo skaidinį, kurio kiekviename daliniame intervale funkcijos siaurinys pratęsiamas iki C^1 klasės funkcijos uždarame daliniame intervale. Gretimų tęsinių reikšmės gali skirtis. Vienpuses ribas žymėkime $f(x+0)$ ir $f(x-0)$, taškuose π ir $-\pi$ jas suprasdami periodiškai.

Teorema 6.4 (Dirichlė teorema · *eskizas*)**.** *Dalimis C^1 klasės periodinei funkcijai f ir kiekvienam $x \in \mathbb{T}$ galioja*

$$\lim_{N\to\infty} S_N f(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Įrodymo eskizas. Geometrinės progresijos sumos formulė visur, išskyrus tašką nulis, duoda $D_N(t) = \sin((N+\frac{1}{2})t)/\sin(t/2)$. Fiksuokime x ir pažymėkime $A = (f(x+0) + f(x-0))/2$. Iš branduolio lyginumo ir masės $\int D_N = 2\pi$ gauname

$$S_N f(x) - A = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} q_x(t)\sin((N+\tfrac{1}{2})t)\,\mathrm{d}t, \qquad q_x(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2A}{2\sin(t/2)}.$$

Dėl vienpusės C^1 klasės prielaidos skaitiklis prie nulio yra $O(t)$. Todėl funkcija q_x ten yra aprėžta ir yra integruojama intervale $(0,\pi)$. Pratęskime $q_x(t)e^{\mathrm{i}t/2}$ ir $q_x(t)e^{-\mathrm{i}t/2}$ nuliu į $(-\pi, 0)$. Išreiškę sinusą dviem eksponentinėmis funkcijomis, integralą suvedame į šių funkcijų iš $L^1(\mathbb{T})$ Furjė koeficientus. Jie artėja į nulį pagal Teiginį 6.1. Taip gauname nurodytą ribinę reikšmę. Vienpusių išvestinių įverčiai ir baigtinis skaidinys pagrindžia šiame eskize naudotus aprėžtumo teiginius. ∎

Pavyzdžiui, funkcijos $f(x) = x$ intervale $(-\pi, \pi)$ periodinis tęsinys turi šuolį sutapatintame intervalo gale. Jos eilutė konverguoja į x kiekviename vidiniame taške ir į 0 taške π. Ji negali

tolygiai konverguoti į šią periodinę funkciją: visos dalinės sumos yra tolydžios apskritime $\mathbb{T}$, o funkcija turi šuolį.

6.5 Periodinis glodumas ir koeficientų mažėjimas

Žymėjimas $C^k(\mathbb{T})$ reiškia 2π-periodinę funkciją, turinčią k tolydžiųjų išvestinių visoje tiesėje $\mathbb{R}$. Jos reikšmės ir išvestinės iki k-osios eilės imtinai intervalo galuose sutampa. Funkcijai $f \in C^1(\mathbb{T})$ integravimas dalimis duoda nulinį kraštinį narį ir lygybę

$$c_n(f') = \mathrm{i}n c_n(f), \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{6.4}$$

Kai $n = 0$, ši lygybė reiškia $\int_{-\pi}^{\pi} f' = 0$ dėl periodiškumo. Pakartoję tapatybę ir pritaikę Rymano ir Lebego teiginį funkcijai $f^{(k)}$, įrodome

$$n^k c_n(f) \longrightarrow 0 \quad \text{kai } |n| \to \infty, \qquad f \in C^k(\mathbb{T}), \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Teiginys 6.5. *Jei $f \in C^1(\mathbb{T})$, jos Furjė eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į f.*

Įrodymas. Pritaikę Beselio nelygybę funkcijai f' ir formulę (6.4), gauname $\sum_{n\neq 0} n^2 |c_n(f)|^2 \le \|f'\|_2^2$. Todėl Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$\sum_{n\neq 0} |c_n(f)| \le \|f'\|_2 \left(\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty.$$

Kadangi $|e_n(x)| = 1/\sqrt{2\pi}$, pagal Vejerštraso M požymį (Teorema 1.3) eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į tolydžiąją funkciją g. Tolygusis konvergavimas duoda konvergavimą erdvėje L^2. Tos pačios dalinės sumos konverguoja į f erdvėje L^2 pagal Teoremą 6.3. Taigi $g = f$ beveik visur. Dvi tolydžiosios funkcijos, lygios beveik visur, yra lygios visur: nenulinis skirtumas taške liktų nenulinis teigiamo mato intervale. ∎

Sąlyga intervalo galuose yra reikalinga. Funkcija x yra glodi uždarame intervale $[-\pi, \pi]$, bet neapibrėžia tolydžiosios funkcijos apskritime $\mathbb{T}$. Jos kraštinis narys integruojant dalimis nedingsta. Tai paaiškina lėtesnį koeficientų mažėjimą ir anksčiau aptartą tolygiojo konvergavimo negaliojimą.

6.6 Sinusų bazė ir eilutės suma

Intervale $(0, L)$, kai $L > 0$, apibrėžkime

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad n \ge 1.$$

Pagal sinusų sandaugos tapatybę $\langle u_m, u_n \rangle = 0$, kai $m \neq n$, ir 1, kai $m = n$. Pilnumą įrodysime nelyginiu tęsiniu.

Teorema 6.6. *Šeima $(u_n)_{n\ge 1}$ yra erdvės $L^2(0, L)$ ortonormuota bazė.*

Įrodymas. Funkcijai $f \in L^2(0, L)$ apibrėžkime $f_{\mathrm{odd}}(x) = f(x)$ intervale $(0, L)$ ir $f_{\mathrm{odd}}(x) = -f(-x)$ intervale $(-L, 0)$, tada pratęskime periodu $2L$. Keitinys $t = \pi x / L$ perkelia Teoremą 6.3

į intervalą $(-L, L)$, kurio ortonormuotos harmonikos yra $v_n(x) = (2L)^{-1/2} e^{\mathrm{i}n\pi x/L}$. Dėl nelyginumo pastovusis ir kosinusų nariai lygūs nuliui. Jei $b_n = \langle u_n, f\rangle$, tiesiogiai integruodami gauname

$$\langle v_n, f_{\mathrm{odd}}\rangle = -\mathrm{i}b_n, \qquad \langle v_{-n}, f_{\mathrm{odd}}\rangle = \mathrm{i}b_n \quad (n \geq 1), \qquad \langle v_0, f_{\mathrm{odd}}\rangle = 0.$$

Suporavę teigiamus ir neigiamus narius, gauname $(-\mathrm{i}b_n)v_n + (\mathrm{i}b_n)v_{-n} = b_n u_n$ intervale $(0, L)$. Pilnosios Furjė dalinės sumos konverguoja į f_{odd} erdvėje $L^2(-L, L)$. Todėl jų siauriniai konverguoja į f erdvėje $L^2(0, L)$. Taip įrodome sinusų tiesinio apvalkalo tirštumą, taigi ir pilnumą. ∎

Galiausiai imkime periodinę pjūklinę funkciją $f(x) = x$ intervale $(-\pi, \pi)$. Dėl nelyginumo $c_0 = 0$. Integruodami dalimis, kai $n \neq 0$, gauname

$$c_n = \sqrt{2\pi}\,\frac{\mathrm{i}(-1)^n}{n}, \qquad \|f\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^3}{3}.$$

Parsevalio tapatybėje skaičiuojami ir teigiami, ir neigiami dažniai:

$$\frac{2\pi^3}{3} = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Suma gaunama iš konvergavimo normos prasme. Jai nereikia, kad eilutė konverguotų pjūklinės funkcijos šuolio taške.

Furjė ir sinusų bazių teoremos pagrindžia Kvantinės mechanikos II pamatinį faktą S2.

Santrauka.

- Kiekvienos tolydžiosios periodinės funkcijos Fejerio vidurkiai tolygiai konverguoja į tą funkciją. Jų tirštumas įrodo Furjė bazės teoremą ir Parsevalio tapatybę erdvėje $L^2(\mathbb{T})$.
- Periodinis C^1 klasės glodumas duoda absoliutųjį ir tolygųjį įprastos Furjė eilutės konvergavimą.
- Atskiras Dirichlė teiginys duoda šuolio ribų vidurkį, kai funkcija yra dalimis C^1 klasės.
- Nelyginis tęsinys duoda pilną sinusų bazę intervale $(0, L)$, kai $L > 0$.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton, 2003, 2 sk., p. 42–54. N. Jacob and K. P. Evans, *A Course in Analysis IV*, World Scientific, 2018, 5 sk., p. 69–71. Furjė koeficientų ir sąsūkos konvencijų perskaičiavimas pateiktas skyrelyje § 6.2.